

配列, 関数 (1)

授業: コンピュータ基礎

元資料: コンピュータ基礎/pdf/配列, 関数 (1).pdf

生成元: local

【要約】

C言語: 配列、関数 原田研究室 准教授 万 偉偉 基礎工学部 F522号室 wan@sys.jp 復習・基本3構造・連接構造、選択構造、反復構造・単一選択、分岐選択、複数選択・前判定反復、後判定反復、カウンタ制御反復・フローチャート・NSチャートの図示・疑似言語・バックス記法で表現すること $\langle \text{positive integer} \rangle ::= \langle \text{digit} \rangle \mid \langle \text{digit_positive} \rangle \langle \text{digit_string} \rangle$ $\langle \text{digit_positive} \rangle ::= 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$ $\langle \text{digit_string} \rangle ::= \langle \text{digit} \rangle \mid \langle \text{digit} \rangle \langle \text{digit_string} \rangle$ $\langle \text{digit} \rangle ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$ 復習・疑似言語 if $\langle \text{条件式} \rangle$ then $\langle \text{の列} \rangle$ else $\langle \text{の列} \rangle$ endif while $\langle \text{条件式} \rangle$ do $\langle \text{の列} \rangle$ endwhile do $\langle \text{の列} \rangle$ while $\langle \text{条件式} \rangle$ for $\langle \text{変数} \rangle = \langle \text{初期値} \rangle$ to $\langle \text{最終値} \rangle$ do $\langle \text{の列} \rangle$ endfor 整数 (int), 実数 (float), 字 (char), 字列 (String), 論理値 (boolean) 配列 変数名 [] 今日の内容
・配列・宣言、初期化 (2次配列、3次配列)・最大値の計算・2次配列の横計、縦計、総合計の計算・関数・宣言、仮引数、実引数、呼び出し方法、返り値・局所変数、大域変数・記憶クラス:・static 隠す、初期化、メモリ確保・extern リンケージ・auto 大域変数に付けない・リンケージ: 複数のファイル・関数間のデータのやり取り・値渡し、参照渡し、大域変数を利用、ポインタの利用 C言語: 配列 配列と構造体・配列 (array)・同じデータ型を持った要素を集めたもの・配列の要素は、添字 (インデックス, index) により参照可能・構造体 (structure)・異なるデータ型を意味的にひとまとまりにしたもの C言語の配列・データ型 配列名 [要素数];・指定されたデータ型が要素数分だけ連続した格納領域の宣言 例) int data[4]; 0~3番までの4個の int 領域が確保される. data[3]data[2]data[1]data[0] intintintint 配列の初期化・データ型 配列名 [要素数] = {定数, 定数, ..., 定数} 例) int data[4] = { 7, 4, 3, 10 }; 例題1・例えば, 最大値を求めるには・最大値の条件:・他のすべてのデータより大きい (事後条件)・すべてのデータと比較が必要 $m \times [m \times]$ 疑似語記述: 1) $m \leftarrow \text{data}[0]$ 2) for $I=1$ to $N-1$ do If $m < \text{data}[I]$ then $m \leftarrow \text{data}[I]$ endIf endFor 最値の条件 最値になるよう修正 繰り返し 配列データの最大値計算 #include <stdio. h> int main(void) { int data[10] = { 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 }; int i, m, n = 10; m = data[0]; for (i=1; i<n; ++i) if (m < data[i]) m = data[i]; printf("maximum = %d\n", m); return 0; } 配列の要素数 疑似語をC語 に変換した部分 $m \leftarrow \text{data}[0]$ for $I=1$ to $N-1$ do If $m < \text{data}[I]$ then $m \leftarrow \text{data}[I]$ endIf endFor 配列と次元 (2次元配列, 3次元配列)・次元とは, 配列に含まれる要素を識別するため に必要な添え字の個数のこと データ型 配列名 [要素数] ; 1次元配列 データ型 配列名 [要素数] [要素数] ; 2次元配列 データ型 配列名 [要素数] [要素数] [要素数] ; 3次元配列 例) 3で4回トランプをした場合の得点表 整数型2次元配列で表現 int score[3][4]; 2次元配列 (0, 3) (0, 2) (0, 1) (0, 0) (1, 3) (1, 2) (1, 1) (1, 0) (2, 3) (2, 2) (2, 1) (2, 0) 列0 1 2 3 0 1 2 列にゲームの回数, にプレイヤー メモリ (計算機) の中ではどんな形で格納?

【要点】

- ・ C言語：配列、関数 原田研究室 准教授 万 偉偉 基礎工学部 F522号室 wan@sys.
- ・ jp 復習 ・ 基本3構造 ・ 接続構造、選択構造、反復構造 ・ 単一選択、分岐選択、複数選択 ・ 前判定反復、後判定反復、カウンタ制御反復 ・ フローチャート・NSチャートの図示 ・ 疑似言語 ・ バッカス記法で表現すること
 <positveinteger> ::= <digit> | <digit_positive><digit_string> <digit_positive> ::= 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 <digit_string> ::= <digit><digit><digit_string> <digit> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 復習 ・ 疑似言語 if <条件式> then <の列> else <の列> endif while <条件式> do <の列> endwhile do <の列> while <条件式> for <変数>= <初期値> to <最終値> do <の列> endfor 整数 (int), 実数 (float), 字 (char), 字列 (String), 論理値 (boolean) 配列 変数名 [] 今日の内容 ・ 配列 ・ 宣言、初期化 (2次配列、3次配列) ・ 最大値の計算 ・ 2次配列の横計、縦計、総合計の計算 ・ 関数 ・ 宣言、仮引数、実引数、呼び出し方法、返回值 ・ 局所変数、大域変数 ・ 記憶クラス： ・ static 隠す、初期化、メモリ確保 ・ extern リンケージ ・ auto 大域変数に付けない ・ リンケージ：複数のファイル ・ 関数間のデータのやり取り ・ 値渡し、参照渡し、大域変数を利用、ポインタの利用 C言語：配列 配列と構造体 ・ 配列(array) ・ 同じデータ型を持った要素を集めたもの ・ 配列の要素は、添字 (インデックス, index) により 参照可能 ・ 構造体(structure) ・ 異なるデータ型を意味的にひとまとまりにしたもの C言語の配列 ・ データ型 配列名 [要素数]; ・ 指定されたデータ型が要素数分だけ連続した格納領域の宣言 例) int data[4]; 0~3番までの4個の int 領域が確保される。 data[3]data[2]data[1]data[0] intintintint 配列の初期化 ・ データ型 配列名 [要素数] = {定数, 定数, ..., 定数} 例) int data[4] = { 7, 4, 3, 10 }; 例題 1 ・ 例えば、最大値を求めるには ・ 最大値の条件： ・ 他のすべてのデータより大きい (事後条件) ・ すべてのデータと比較が必要 m x [m x] 疑似語記述： 1) m ← data[0] 2) for I=1 to N-1 do If m < data[I] then m ← data[I] endIf endFor 最値の条件 最値になるよう修正 繰り返し 配列データの最大値計算 #include <stdio.h>
- ・ h> int main(void) { int data[10] = { 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 }; int i, m, n = 10; m = data[0]; for (i=1; i<n; ++i) if (m < data[i]) m = data[i]; printf("maximum = %d\n", m); return 0; } 配列の要素数 疑似語をC語 に変換した部分 m←data[0] for I=1 to N-1 do If m < data[I] then m ← data[I] endIf endFor 配列と次元 (2次元配列, 3次元配列) ・ 次元とは、配列に含まれる要素を識別するために必要な添え字の個数のこと データ型 配列名[要素数] ; 1次元配列 データ型 配列名[要素数][要素数] ; 2次元配列 データ型 配列名[要素数][要素数][要素数] ; 3次元配列 例) 3で4回トランプをした場合の得点表 整数型2次元配列で表現 int score[3][4]; 2次元配列 (0, 3) (0, 2) (0, 1) (0, 0) (1, 3) (1, 2) (1, 1) (1, 0) (2, 3) (2, 2) (2, 1) (2, 0) 列0 1 2 3 0 1 2 列にゲームの回数, にプレイヤー メモリ (計算機) の中ではどんな形で格納?
- ・ int score[3][4]; [2][3][2][2]...[1][0][0][3][0][2][0][1][0][0] 低位アドレス 位アドレス 2次元配列の初期値設定 データ型 配列[要素数][要素数] = { {定数, 定数, ..., 定数}, {定数, 定数, ..., 定数}, ... {定数, 定数, ..., 定数} }; int score[3][4] = { { 7, 45, 3, 10 }, { 11, -3, 8, 17 }, { 90, 41, 32, 100 } }; [2][3][2][2]...[1][0][0][3][0][2][0][1][0][0] 10032...11103457 例題 2 ・ 4行4列のデータを入力し、縦計、横計、総合 計を求め、表形式で出力せよ ○問題の分析 縦計、横計のデータ領域も必要であるから、 55列の配列を意する。 基本針) 1) 16個のデータを配列に 2) 縦計、横計、総合計を求める 3) 結果の表形式での表 疑似コーディング ・ 16個のデータを配列に入力 ・ 4行4列のデータ入力であり、各行は同じ形式としてよいから、まず1行分の入力を4回行う 1-1) for i=0 to 3 do 1-2) 1行分 (data[i]) を入力 1行には4列分のデータがある 故に data[i][0], data[i][1], data[i][2], data[i][3] にデータが格納されるようにする 疑似コーディング(2) ・ 1行分を入力する ・ 行の場合と同様に列も4回繰り返し 1-1) for i=0 to 3 do 1-2) for j=0 to 3 do 1-3) 1つのデータ (data[i][j]) を入力する 1-1) for i=0 to 3 do 1-2) 1行分 (data[i]) を入力 繰り返し回数を覚えている 変数は違うものを利 疑似コーディング(3) ・ 縦計、横計、総合計を求める ・ <縦計の計算> ・ <横計の計算> ・ 縦計の場合と行と列を入れ替える 1-1) for (j ← 0 .
- ・ 3) 1-2) data[4][j] ← 0 1-3) for (i ← 0 .

【重要語句】

- ・ int
- ・ data
- ・ 関数
- ・ static
- ・ main
- ・ call
- ・ return
- ・ printf
- ・ 定数
- ・ void

【復習チェックリスト】

- ☐ int を説明できる
- ☐ data を説明できる
- ☐ 関数 を説明できる
- ☐ static を説明できる
- ☐ main を説明できる